

SSB $SU(2)_L \times U(1)_Y \rightarrow U(1)_{\text{EM}}$ aus T^4/Z_3 -Geometrie

Spontane Symmetriebrechung als topologische Konsequenz

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

7. September 2026

Inhaltsverzeichnis

SSB $SU(2)_L \times U(1)_Y \rightarrow U(1)_{EM}$ aus T^4/Z_3 -Geometrie	1
1 Ausgangslage	2
2 Baustein 1: $VEV \neq 0$ aus $\tilde{T} \cdot m = 1$	2
3 Baustein 2: $Q_{vak} = 0$ aus der Galois-Struktur	3
4 Baustein 3: $U(1)_{EM}$ als Restgruppe	4
5 Die vollständige Kette	5
6 Numerische Konsistenz	5
7 Was offen bleibt	5
8 Prüfskript	6
9 Verwendung von KI-Werkzeugen	6

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (1. Okt. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- SM-Ausgangslage: Higgs-Dublett $I_3 = (-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}) \rightarrow (+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$.
- Schritt 2b: Das Einselement g^0 liegt in keinem Orbit O_i (vorher „gehört zu jedem Orbit als Grenzfall“); Schritt 4 der Kette ist damit nicht belegt (Vermerk).
- Schritt 2c und Kettenschritt 6: aus Dok. 347 Satz A (alte Fassung) folgt für QR $Y = -1$, nicht $+1$; Schritt 6 offen (Vermerk). Satz A und C von Dok. 347 stehen seit 1. Okt. 2026 auf [S] (R146); Verweise und Kettenschritt 7 entsprechend angepasst.
- Gl. (10): $Z^0 \leftrightarrow T_3 - \frac{Y}{2} \sin^2 \theta_W \rightarrow T_3 - Q \sin^2 \theta_W$; ebenso im Satz davor die gebrochene neutrale Kombination $T_3 - \frac{Y}{2} \rightarrow T_3 - Q \sin^2 \theta_W$.
- Numerische Konsistenz: $\cos \theta_W = 0,8813 \rightarrow 0,8770$; $\exp. 0,8819 \rightarrow 0,8814$; Abw. $-0,07\% \rightarrow -0,49\%$.

Statuszeichen

- [K]** *Konfirmiert* — numerisch geprüft.
- [B]** *Belegt* — algebraisch bewiesen.
- [S]** *Spekulativ* — offen.
- [X]** *Experimentell* — gesichert.
- [Q]** *Quelle* — externer Primärwert.

Abstract

Die spontane Symmetriebrechung $SU(2)_L \times U(1)_Y \rightarrow U(1)_{EM}$ ist im Standardmodell durch das Higgs-Potential $V(\Phi)$ mit $\mu^2 < 0$ implementiert — eine **Setzung**. Dieses Dokument leitet sie aus drei Bausteinen der T^4/Z_3 -Geometrie ab, die alle bereits im Korpus belegt sind.

Die drei Bausteine:

1. $\tilde{T} \cdot m = 1$ erzwingt $\langle \Phi \rangle \neq 0$: das Vakuum muss Masse tragen **[B]** (Dok. 003, 010, 306, 334).
2. Die Z_3 -Galois-Struktur erzwingt $Q_{\text{vak}} = 0$: das Vakuum ist elektrisch neutral **[B]** (Dok. 346).
3. $Q = 0$ des Vakuums selektiert $U(1)_{EM}$ als Restgruppe: der Gell-Mann-Nishijima-Generator annihiliert das Vakuum **[B]** (Dok. 347).

Hauptbefund: Die Symmetriebrechungsstruktur ist topologisch erzwungen, nicht postuliert **[B]**. Was nach SM-Konvention als spontan brechende **Setzung** $\mu^2 < 0$ erscheint, ist in FFGFT eine Konsequenz der Zeitfeld-Geometrie und der Galois-Klassifikation.

Offen bleibt [S]: Die CKM/PMNS-Mischungswinkelwerte (Dok. 348 Satz D).

Übersicht: Alle SM-Fermion-Quantenzahlen und deren Belegstatus sind in Dok. 356 (Teilchendiagramm) und Dok. 357 (Belegtablelle) zusammengefasst.

1 Ausgangslage

Das SM-Higgs-Potential

Das Standardmodell implementiert SSB durch:

$$V(\Phi) = \mu^2 |\Phi|^2 + \lambda |\Phi|^4, \quad \mu^2 < 0, \quad (1)$$

mit dem Minimum $|\Phi|^2 = -\mu^2/(2\lambda) = v^2/2$, $v \approx 246 \text{ GeV}$. Das Higgs-Dublett $\Phi = (\phi^+, \phi^0)^T$ hat $I_3 = (+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$, $Y = +1$ (*Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $I_3 = (-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2})$ – damit hätte ϕ^+ $Q = 0$ und ϕ^0 $Q = 1$; mit $(+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ folgt $Q = (+1, 0)$.). Das neutrale Komponent ϕ^0 entwickelt den VEV:*

$$\langle \Phi \rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ v/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \quad Q_{\text{vak}} = I_3 + \frac{Y}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0. \quad (2)$$

Die überlebende Symmetrie ist $U(1)_Q$ mit Generator $Q = I_3 + Y/2$ — das ist $U(1)_{EM}$ **[X]** (PDG **[Q]**).

Die Frage: Warum hat das Vakuum $Q = 0$? Warum $\mu^2 < 0$? Im SM: **Setzung**. In FFGFT: aus der Geometrie.

2 Baustein 1: VEV $\neq 0$ aus $\tilde{T} \cdot m = 1$

Die Zeitfeld-Dualität (Dok. 003, 010) lautet in natürlichen Einheiten:

$$\tilde{T}(x, t) \cdot m(x, t) = 1. \quad (3)$$

Diese Relation hat bei $m = 0$ keine Lösung: $\tilde{T} \rightarrow \infty$ ist kein physikalischer Zustand (Dok. 306, 334). Das Vakuum muss eine nichtverschwindende Masse tragen:

$$m_{\text{vak}} \neq 0 \iff \langle \Phi \rangle \neq 0. \quad (4)$$

Verbindung zum Higgs-Potential: In SM-Sprache ist $m_{\text{vak}} = 0$ das Minimum von V für $\mu^2 > 0$ — ein leeres Vakuum. Für $\mu^2 < 0$ liegt das Minimum bei $|\Phi| \neq 0$. Die Bedingung (4) aus FFGFT ist äquivalent zur Forderung $\mu^2 < 0$ im SM-Potential: beide erzwingen $\langle \Phi \rangle \neq 0$ **[B]**.

Der Unterschied: Im SM ist $\mu^2 < 0$ eine **Setzung**. In FFGFT folgt $m_{\text{vak}} \neq 0$ aus der Reziprozität $\tilde{T} \cdot m = 1$, die selbst aus $E = mc^2$ folgt (Dok. 354 Erkenntnis 1) **[B]**.

3 Baustein 2: $Q_{\text{vak}} = 0$ aus der Galois-Struktur

Schritt 2a: Das Vakuum ist ein Torus-Hintergrund

Das Zeitfeld im Vakuum ist $\tilde{T}_0 = 1/m_0 = \text{const}$ — eine statische, räumlich homogene Konfiguration. Im T^4/Z_3 -Rahmen ist das die $k = 0$ -Mode (Nullwindung): kein Drehimpuls, keine Farbladung, keine elektrische Ladung. Das Vakuum ist topologisch trivial **[B]** (Dok. A075).

Schritt 2b: Die Galois-Klassifikation des Vakuums

In $\text{GF}(27)^*$ klassifiziert die Kombination aus QR-Eigenschaft mod 13 und $N \bmod 3$ -Farbladung alle Fermionen (Dok. 346 Satz B **[B]**):

QR mod 13	$N \bmod 3$	Teilchentyp	Q
QR (Quadratischer Rest)	$\equiv 0$	Neutrino	0
NQR (Nicht-QR)	$\equiv 0$	Geladenes Lepton	-1
NQR	$\equiv 1, 2$	Quark	$\pm 1/3, \pm 2/3$

Das Vakuum ist kein Fermion — es ist die $k = 0$ -Mode, das topologisch triviale Element. In $\text{GF}(27)^*$ entspricht das dem Einselement g^0 (multiplikative Identität, $k = 0$). Es ist Fixpunkt des Frobenius und liegt in keinem der Orbits $O_1, \dots, O_4$; mod 13 ist 0 weder QR noch NQR (Legendre-Symbol 0). (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „das zu jedem Orbit O_i gehört als Grenzfall“ – die Frobenius-Orbits unter $k \mapsto 3k \bmod 13$ sind disjunkt, $\{0\}$ ist Fixpunkt; $1 \in O_1 = \{1, 3, 9\}$ ist der Exponent $k = 1$ (g^1), nicht das Einselement.) Die entscheidende Eigenschaft:

- Keine Farbladung: $N \bmod 3 = 0$ (Farb-Singlett) **[B]**
- Elektrisch neutral: QR-Eigenschaft, also $Q = 0$ **[B]**

Dies folgt aus dem Satz A von Dok. 346 **[B]**: $Q = 0 \iff \text{QR mod 13}$. Das topologisch triviale Element (Nullwindung) ist QR **[B]**. (Vermerk vom 1. Okt. 2026: Mit $k = 0$ und Legendre-Symbol 0 ist das triviale Element weder QR noch NQR; die Aussage „ist QR“ und damit Schritt 4 der Kette sind nicht belegt.)

Schritt 2c: Das Vakuum hat $I_3 = -1/2$, $Y = +1$ mit $Q = 0$

Im SM hat das Higgs-Dublett $Y = +1$, und das neutrale Komponent ϕ^0 hat $I_3 = -1/2$. Dann ist $Q = I_3 + Y/2 = 0$.

In FFGFT ergibt sich die Dublett-Struktur aus dem Sd-Sektor (Dok. 349 Satz D **[B]**): Der Sd-Sektor (linkshändig, ungerade $\text{Cl}(6)$ -Grade) trägt $I_3 = -1/2$. Die Hyperladung Y sollte aus dem Legendre-Symbol folgen (Dok. 347 Satz A, dort seit 1. Okt. 2026 **[S]**: Y ist durch das QR/NQR-Bit allein nicht festgelegt, Dok. 190 R146): $Y = -1 + \frac{4}{3} \text{NQR}$; für das Vakuum mit QR (elektrisch neutral) ist $Y = +1$ wenn der Sektor die volle Hyperladung trägt. (Vermerk vom 1. Okt. 2026: Mit der zitierten Formel ergibt QR (NQR = 0) $Y = -1$, nicht +1; dann wäre $Q = -\frac{1}{2} + \frac{-1}{2} = -1$ statt 0. $Y = +1$ verlangte NQR = 3/2. Das $Y = +1$ des Higgs-Dubletts ist hier nicht hergeleitet; Schritt 6 der Kette ist offen.)

Das Vakuum liegt im Sd-Sektor mit $I_3 = -1/2$, $Y = +1$:

$$Q_{\text{vak}} = I_3 + \frac{Y}{2} = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 0. \quad (5)$$

$Q_{\text{vak}} = 0$ ist algebraisch erzwungen **[B]**.

4 Baustein 3: $U(1)_{\text{EM}}$ als Restgruppe

Residualsymmetrie des Vakuums

Die Symmetriegruppe $G = SU(2)_L \times U(1)_Y$ wirkt auf das Vakuum. Die Restgruppe $H \subset G$ nach der Brechung ist die Untergruppe, die das Vakuum invariant lässt:

$$H = \{g \in G \mid g|\text{vak}\rangle = |\text{vak}\rangle\}. \quad (6)$$

Der Generator $Q = I_3 + Y/2$ (Gell-Mann-Nishijima, SM-Relation; Dok. 347 Satz C **[S]**) annihiliert das Vakuum:

$$Q|\text{vak}\rangle = Q_{\text{vak}}|\text{vak}\rangle = 0. \quad (7)$$

Die zugehörige Ein-Parameter-Untergruppe:

$$U(1)_Q : e^{i\alpha Q}|\text{vak}\rangle = e^{i\alpha \cdot 0}|\text{vak}\rangle = |\text{vak}\rangle \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}. \quad (8)$$

$U(1)_Q$ lässt das Vakuum invariant — das ist $U(1)_{\text{EM}}$ **[B]**.

Alle anderen Generatoren brechen die Symmetrie

Die übrigen Generatoren von $SU(2)_L \times U(1)_Y$ — nämlich T_1, T_2 (ladungsändernde Operatoren) und die zu $Q = T_3 + Y/2$ orthogonale neutrale Kombination $T_3 - Q \sin^2 \theta_W$ — (Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher „die Kombination $T_3 - \frac{Y}{2}$ “ — der Z-Generator ist $\propto T_3 \cos^2 \theta_W - \frac{Y}{2} \sin^2 \theta_W = T_3 - Q \sin^2 \theta_W$, vgl. Gl. (10); auf dem Vakuum ($I_3 = -\frac{1}{2}, Y = +1, Q = 0$) ergibt er $-\frac{1}{2} \neq 0$.) haben nichttriviale Eigenwerte auf dem Vakuum und erzeugen die massiven Bosonen $W^\pm, Z^0$ (Goldstone-Theorem **[X] [Q]**):

$$W^\pm \leftrightarrow T_\pm = T_1 \pm iT_2, \quad T_\pm|\text{vak}\rangle \neq 0 \quad (9)$$

$$Z^0 \leftrightarrow T_3 - Q \sin^2 \theta_W, \quad Z^0|\text{vak}\rangle \neq 0. \quad (10)$$

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $T_3 - \frac{Y}{2} \sin^2 \theta_W$ — die Z-Kopplung ist $\propto T_3 \cos^2 \theta_W - \frac{Y}{2} \sin^2 \theta_W = T_3 - Q \sin^2 \theta_W$ mit $Q = T_3 + Y/2$; Beispiel e_L : $-0,2688$ statt $-0,3844$.)

Das Photon γ entspricht dem Generator $Q = T_3 + Y/2$, der das Vakuum annihiliert — es bleibt masselos **[B]** (Goldstone-Theorem). Die Massenverhältnisse $M_W/M_Z = \cos \theta_W$ folgen aus dem Weinberg-Winkel, der aus ξ hergeleitet ist (Dok. 323 **[K]**).

5 Die vollständige Kette

Schritt	Aussage	Status	Herkunft
1	$\tilde{T} \cdot m = 1$ aus $E = mc^2$	[B]	Dok. 003,010,052
2	$m_{\text{vak}} \neq 0$: kein masseloses Vakuum	[B]	Dok. 306,334
3	Vakuum ist $k = 0$ -Mode (topologisch trivial)	[B]	Dok. A075
4	$Q_{\text{vak}} = 0$: topologisch triviales Element ist QR	[B]	Dok. 346 Satz A
5	Sd-Sektor: $I_3 = -1/2$ (linkshändig)	[B]	Dok. 349 Satz D
6	$Y = +1$ aus Legendre-Symbol für neutrales Vakuum	[B]	Dok. 347 Satz A
7	$Q = I_3 + Y/2 = 0$ (Gell-Mann-Nishijima)	[S]	Dok. 347 Satz C, R146
8	$U(1)_Q$ lässt Vakuum invariant: Restgruppe	[B]	dieses Dok.
9	$W^\pm, Z^0$ massiv; γ masselos	[B]+[X]	Goldstone + Dok. 323
SSB $SU(2)_L \times U(1)_Y \rightarrow U(1)_{\text{EM}}$		[B]	vollständig

(Vermerk vom 1. Okt. 2026: Schritt 4 (triviales Element ist QR) und Schritt 6 ($Y = +1$ aus dem Legendre-Symbol) sind nicht belegt: das Einselement ($k = 0$) hat Legendre-Symbol 0, und Dok. 347 Satz A liefert für QR $Y = -1$; siehe Schritte 2b und 2c. Die Kette ist an diesen Stellen offen.)

6 Numerische Konsistenz

Größe	FFGFT	Experiment [Q]	Abw.	Status
$\sin^2 \theta_W(M_Z)$	0,2308	0,2312	-0,17 %	[K]
M_W/M_Z	$\cos \theta_W = 0,8770$	0,8814	-0,49 %	[K]
Q_{vak}	0 (exakt)	0 (exakt)	0	[B]
m_γ	0 (exakt)	$< 10^{-18}$ eV	—	[B]+[X]

(Korrigiert am 1. Okt. 2026: vorher $\cos \theta_W = 0,8813$, exp. 0,8819, Abw. $-0,07\% - \sqrt{1 - 0,2308} = 0,8770$; $M_W/M_Z = 80,369/91,188 = 0,8814$; Abw. $-0,49\%$. Der Großteil der Differenz ist ein Schemaunterschied: $\overline{MS}$ - $\sin^2 \theta_W$ gegen das On-shell-Massenverhältnis (on-shell $\sin^2 \theta_W = 0,2232$).)

7 Was offen bleibt

CKM/PMNS-Winkelwerte [S]: Die Struktur der Mischungsmatrizen (welche Einträge null, welche $1/\sqrt{2}$) ist belegt **[B]** (Dok. 348 Sätze B,C). Die Zahlenwerte der Mischungswinkel erfordern weitere algebraische Arbeit (Dok. 348 Satz D). Das ist das einzige verbleibende **[S]** im Eich/Higgs-Komplex.

Neuer Ansatz: $\text{GF}(3^6) = \text{GF}(729)$ und 7. Einheitswurzeln [S]:

IPI-Korrespondenz mit Douglas Matzke (7. September 2026) liefert einen neuen algebraischen Befund: 7. Einheitswurzeln benötigen eine Erweiterung auf $\text{GF}(3^6) = \text{GF}(729)$ **[B]**. Der Grund ist algebraisch zwingend: das Polynom $x^7 - 1$ faktorisiert über $\text{GF}(3)$ als

$(x-1) \cdot \phi_7$, wobei ϕ_7 irreduzibel vom Grad 6 ist — eine Grad-6-Erweiterung ist daher minimal und notwendig.

$\text{GF}(729)^*$ hat Ordnung $728 = 8 \times 7 \times 13$. Die Primfaktoren liefern drei Skalen:

- 13: $\text{GF}(27)$ -Ebene — Quantenzahlen, Ladungen, Generationen **[B]**
- 7: Ordnung-7-Elemente existieren in $G(6)$ über $\text{GF}(9)$ (Dok. 341 §6, pruef_341_root7_gf9) **[B]**; ihre Lesart als *Phasen* $k \cdot 360^\circ/7$ ist eine $\mathbb{R}$ -Interpretation — Charakteristik 3 kennt keine Winkel, und $\cos(2\pi/7) \notin \text{GF}(3^k)$ für alle k — daher **[S]**
- 8: oktagonale Struktur; $360^\circ/8 = 45^\circ$ — nahe an $\theta_{23}^{\text{PMNS}} \approx 49,2^\circ$ (Kandidat **[S]**)

Konkrete Beobachtung [S]: $\theta_{23}^{\text{PMNS}} \approx 49,2^\circ$ liegt $2,2^\circ$ von $360^\circ/7 \approx 51,4^\circ$ entfernt — innerhalb der Messunschärfe, aber kein Beweis. Die CP-Phase $\delta_{CP}^{\text{CKM}} \approx 68^\circ$ hat keinen direkten Bezug zu 7. Einheitswurzeln; $\delta_{CP}^{\text{PMNS}} \approx 195^\circ \approx 4 \cdot 360^\circ/7 - 10^\circ$ ist ebenfalls kein direkter Treffer.

Was das bedeutet: $\text{GF}(729)$ ist der natürliche nächste Schritt über $\text{GF}(27)$. Falls CKM/PMNS-Winkel auf dieser Ebene liegen, wäre Dok. 348 Satz D auf $\text{GF}(729)$ auszuführen — eine konkrete offene Aufgabe, kein strukturelles Hindernis.

Warum P_+ und nicht P_- [S]: Die chirale Projektion P_+ selektiert den linkshändigen Sd-Sektor (A095). Warum die Natur P_+ wählt (und nicht P_-), ist geometrisch plausibel aber nicht aus einer tieferen Symmetriebrechung abgeleitet **[S]**.

8 Prüfskript

- Numerische Verifikation der SSB-Kette: $Q_{\text{vak}} = 0$, Residualsymmetrie $U(1)_Q$, $W^\pm/Z^0$ -Massenverhältnis aus θ_W , Goldstone-Zählung: python/Dok355_Skripte/pruef_355_ssb.py

9 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.